An?lisis de clasificaci?n de propiedad del software

Resumen ejecutivo

Este documento clasifica los elementos seg?n tres criterios: espec?fico del cliente, base/plataforma e h?brido, adem?s de separar terceros e infraestructura.

La regla principal aplicada es: ?este elemento representa conocimiento espec?fico del negocio del cliente o conocimiento t?cnico gen?rico que podr?a reutilizarse en otros proyectos?

La base reutilizable existe claramente: autenticaci?n, roles, permisos, men?s din?micos, middleware, manejo de errores, validaci?n y CRUD gen?rico.

El conocimiento espec?fico del negocio del cliente est? en reglas de facturaci?n electr?nica, stock m?nimo, punto de reorden, alertas de inventario, familias de materia prima c?rnica y procesos de producci?n.

Existe un nivel h?brido porque el backend base soporta m?dulos espec?ficos del cliente y varios modelos enlazan asociaciones con reglas del negocio.

1. Base / plataforma

Autenticaci?n, autorizaci?n, roles, permisos, men?s, guards, validaci?n de requests, manejo de errores, Swagger, routing base, layouts, servicios reutilizables y CRUD gen?rico.

Evidencia principal: backend-api/README.md, backend-api/app.js, bombones_el_principe/src/app/core/guards/auth.guard.ts y bombones_el_principe/src/app/core/guards/permission.guard.ts.

Estos elementos son reutilizables en otros proyectos porque expresan conocimiento t?cnico gen?rico, no conocimiento del negocio del cliente.

2. Espec?fico del cliente

Reglas de negocio asociadas a clientes/proveedores, emailFacturacionElectronica, stock m?nimo, punto de reorden, alertas de stock, familias de materia prima c?rnica y procesos de producci?n.

Evidencia: backend-api/controllers/cliente.controller.js, backend-api/services/inventario/configuraciones-stock.service.js, bombones_el_principe/docs/prompt-backend-maestro-clientes.md y bombones_el_principe/docs/prompt-backend-alertas-stock.md.

Estas reglas tienen sentido solo dentro del negocio del cliente y no ser?an gen?ricas para una plataforma reutilizable.

3. H?brido

El c?digo t?cnico base monta m?dulos empresariales espec?ficos del cliente, por ejemplo rutas /clientes, /inventario, /produccion, /ventas y asociaciones en backend-api/models/index.js.

Esto es un patr?n h?brido: la plataforma base transporta la l?gica de negocio particular del cliente con su arquitectura, validaciones y persistencia gen?rica.

4. Terceros

Angular, Express, Sequelize, PostgreSQL, JWT, Material, RxJS, Socket.IO y dependencias declaradas en backend-api/package.json y bombones_el_principe/package.json.

Estas piezas no fueron desarrolladas por el cliente ni por nosotros como conocimiento de dominio, sino por terceros y por librer?as open source.

5. Infraestructura

No hay Docker, Kubernetes o CI/CD definidos en el repositorio. La infraestructura operativa de despliegue, secretos y entorno externo se maneja fuera del producto.

Por ello, la infraestructura se considera operativa externa y no como parte del conocimiento de negocio ni de la base reutilizable del software.

6. Reglas de negocio detectadas

RB-001: Email de facturaci?n electr?nica obligatorio para clientes. Especificidad: alta. Se valida en backend-api/controllers/cliente.controller.js y se documenta en bombones_el_principe/docs/prompt-backend-maestro-clientes.md.

RB-002: Stock m?nimo, punto de reorden y stock m?ximo por producto y bodega. Especificidad: alta. Se valida en backend-api/services/inventario/configuraciones-stock.service.js.

RB-003: Estados de stock AGOTADO, CRITICO, BAJO, NORMAL, SIN_CONFIGURAR e INDETERMINADO. Especificidad: alta. Est? documentado en bombones_el_principe/docs/prompt-backend-alertas-stock.md.

RB-004: Consolidaci?n por familia de materia prima c?rnica. Especificidad: alta. Requiere familiaMpCarnicaId para evaluar stock familiar y evitar sumar cantidades incompatibles.

RB-005: Autenticaci?n, permisos y men?s din?micos. Especificidad: baja; se clasifica como base/plataforma.

7. Evidencia de Git

El historial confirma la evoluci?n del proyecto: 7a3cb69 Implement client and supplier management features, f4b2e47 Implement production control and formula management features y 07ef0a4 Implement cancellation and closure features for production orders.

Esto demuestra que el conocimiento del negocio se a?adi? sobre una base previa, reforzando la conclusi?n de que existe una plataforma reutilizable y un desarrollo espec?fico del cliente.

8. Conclusi?n

La propiedad del software no debe asignarse solo por archivo. Debe hacerse por regla, servicio, entidad, endpoint, campo y procedimiento.

La base t?cnica es reutilizable; el negocio del cliente est? en las reglas operativas y en la l?gica a?adida sobre esa base.

Este proyecto combina: plataforma reutilizable + l?gica espec?fica del negocio + extensiones h?bridas sobre la base existente.